

29. hét - Gyakorlat

Motorállapot-felügyelet és prediktív karbantartás • IAP

Gyakorlat: állapotfelügyeleti terv készítése egy szállítószalag frekvenciaváltós motorjához.

Kiinduló helyzet

A motor napi több órát működik. A cél nem a motor automatikus 'megjósítása', hanem az állapotromlás korai felismerése és a karbantartási döntés támogatása.

1. Mérési pontok

- Motoráram [A]
- Frekvencia [Hz]
- Csapághőmérséklet [°C]
- Rezgés
- Üzemóra
- Indítások száma
- Hibakód
- Terhelési vagy termelési állapot

2. Adatút

Rajzold fel: érzékelők/frekvenciaváltó → PLC → OPC UA → SCADA/Historian → elemzés → karbantartó.

3. Hozz létre szabályokat

- Figyelmeztetés, ha a hőmérséklet tartósan a saját korábbi üzemi szint fölé kerül.
- Figyelmeztetés, ha a rezgés trendje folyamatosan növekszik azonos terhelés mellett.
- Karbantartói ellenőrzés, ha több állapotjellemző egyszerre romlik.

4. Vizsgáld a téves riasztást

Gondold végig: a terhelés hirtelen megnő, ezért nő a motoráram és a hőmérséklet. Hogyan akadályoznád meg, hogy ezt a rendszer automatikusan hibának minősítse?

5. Dokumentálás

Készíts táblát: adat neve, forrás, normál tartomány/kiinduló referencia, trend, riasztási feltétel, javasolt karbantartói lépés.

IAP gyakorlati kihívás: tervezz háromszintű állapotjelzést: NORMAL - WARNING - INSPECT. Minden szinthez adj mérési vagy trendfeltételt és emberi teendőt.